

医用加速器Varian Clinac 2100Cのモンテカルロシミュレーション
—4 MVと10 MV-X線の線量分布, エネルギースペクトル,
角度分布, フルエンス分布, 平均エネルギー分布の分析—

荒木 不次男

MONTE CARLO SIMULATIONS FOR A VARIAN CLINAC 2100C ACCELERATOR
—DOSE DISTRIBUTION, ENERGY SPECTRA, ANGULAR SPREAD, FLUENCE
PROFILES AND MEAN ENERGY PROFILES OF 4 AND 10 MV PHOTON BEAMS—

Fujio ARAKI

(Received 27 September 2004, accepted 9 March 2005)

Abstract: This study shows detailed characteristics of realistic radiotherapy photon beams: dose distribution, energy spectra, angular spread, fluence profiles and mean energy profiles. It provides more comprehensive information for radiotherapy photon beams including incident photons and primary photons as well as contaminating electrons and positrons in a radiation beam for different field sizes and beam energies. The EGSnrc Monte Carlo code, BEAMnrc has been used to simulate 4 and 10 MV photon beams from a Varian Clinac 2100C accelerator. A simulated realistic beam is stored in a phase space files, which contains details of each particle's complete history including where it has been and where it has interacted. The phase space files are used to calculate depth-dose components from different particles and surface dose and contribution from different particles to surface dose across the field. Energy spectra, angular spread, fluence profiles and mean energy profiles at the phantom surface for each particle are also obtained using the phase space information. The accuracy of a simulated beam is validated by the excellent agreement between the Monte Carlo calculated and measured dose distributions except for 10 MV at the $40 \times 40 \text{ cm}^2$ field in the build-up region. Measured depth-dose curves are obtained from depth-ionization curves by accounting for the stopping-power ratios for realistic beams. At 4 MV, the contaminant charged particles contribute 6% to 26% of maximum dose at the surface when the field size increases from 10×10 to $40 \times 40 \text{ cm}^2$. Similarly, their contributions at 10 MV are up to 7% and 23% of maximum dose at the surface for $10 \times 10 \text{ cm}^2$ and $40 \times 40 \text{ cm}^2$ fields, respectively. However, the fluence of these contaminant charged particles is less than 1.0% of incident photon fluence in all cases.

Key words: Monte Carlo simulations, Linear accelerators, Contaminant charge particles, Dose calculations

緒 言

EGS4/BEAMコード¹⁾は放射線治療ビームのシミュレーション, とくに医用加速器のビームを目的に開発されたユーザーコードである。現在まで, いろいろな医用加速器の電子線や光子線のシミュレーションに利用され, 実測の線量分布によく一致することが検証されている¹⁾⁻⁶⁾。光子線では電子線に比べ加速器ヘッド内のターゲットや平坦度フィルターが追加されるためシミュレーションがやや複雑となり, 多大な計算時間を必要とする^{1), 6)}。

モンテカルロシミュレーションの利点の一つは, 各粒子(電子, 陽電子, 光子)のヒストリーについて詳細な情報が得られることである。したがって, モンテカルロシミュレーションは医用加速器の光子やその相互作用で生じる電子や陽電子などの各粒子のエネルギー分布や角度分布あるいは線量分布などの詳細な分析に利用できる。これらは,

線量測定や治療計画装置の基礎的・応用的研究において, 治療ビームの重要な物理学的知識・情報を提供する。また, これらの情報は, 実際の臨床現場では測定器などの実験的な制約のために測定が困難なものである。EGS4/BEAMコードは各粒子の詳細な分析が可能で, 医用加速器から発生する治療ビームの特性を分析する上で有用なユーザーコードである。

最近, Ding⁶⁾はEGS4/BEAMコードを用いて, Varian Clinac 2100EX加速器の6 MVと18 MV-X線について, ファントム入射面でのエネルギースペクトル, 角度分布, フルエンス分布, 平均エネルギー分布および水ファントム内の線量分布を計算した。その計算結果には一次光子, 混入成分である電子(contaminant electrons)や陽電子(contaminant positrons)の詳細な情報が含まれている。シミュレーションビームの検証は, 実測による深部量百分率(percentage depth-dose, PDD)と線量プロファイル(軸外

線量比off-axis ratio, OAR) との比較によって行われている。Ding⁶⁾の分析結果は、臨床治療ビームでは測定が困難かつ有用な情報を提供している。

我が国では一般的に4 MVと10 MV-X線の使用が多く、これらの臨床治療ビームの詳細な物理的特性を把握しておくことが重要である。本研究では、Varian Clinac 2100C加速器の4 MVと10 MV-X線の照射野 $10 \times 10 \text{ cm}^2$ と $40 \times 40 \text{ cm}^2$ についてシミュレーションを行い、水ファントム内の線量分布(PDDとOAR)およびファントム入射面でのエネルギースペクトル、角度分布、フルエンス分布、平均エネルギー分布を計算した。シミュレーションの精度は実測の線量分布との比較で検証した。

方 法

1. モンテカルロシミュレーション

Varian Clinac 2100C加速器(Varian Oncology Systems, Palo Alto, CA)のシミュレーションには、EGSnrc⁷⁾/BEAMnrc⁸⁾コードを用いた。シミュレーションにおいて重要な因子は、加速器ヘッド内の個々のコンポーネントの実際の幾何学的寸法とその材質である。Varian Clinac 2100CのX線モードにおけるコンポーネントモジュールは、Fig. 1に示すようにターゲット、一次コリメータ、真空窓、平坦度フィルター、モニタ電離箱、ミラー、二次コリメータ、防護窓からなる。ターゲット前面と水ファントム表面の距離(source-to-surface distance, SSD)は100 cmである。

BEAMnrcコードでは、各粒子(光子、電子、陽電子)の

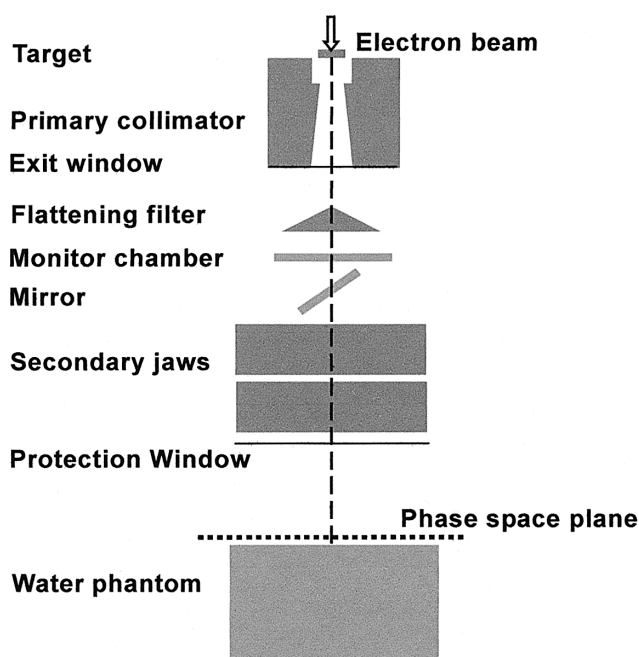


Fig. 1 Illustration of the treatment head and the component modules used in the BEAMnrc simulation for a Varian Clinac machine operated in photon mode. The phase space plane is taken at the surface of a water phantom.

位置、エネルギー、角度、電荷や重みの情報はPhase space file¹⁾に保存される。本研究では、Phase space plane ($60 \times 60 \text{ cm}^2$)を水ファントム($60 \times 60 \times 45 \text{ cm}^3$)の表面に設定した(Fig. 1)。ビームシミュレーションにおいて、粒子が存在する場所(幾何学的リージョン、例えば加速器ヘッド内のコンポーネントモジュールなど)あるいは粒子が相互作用を生じる場所(幾何学的リージョン)の(各粒子の)すべてのヒストリーを記録するLATCH¹⁾というテクニックを用いた。入射ビームの特性分析(エネルギースペクトル、角度分布、フルエンス分布、平均エネルギー分布)および水ファントム内の線量分布(PDD, OAR)の計算には、それぞれBEAMDP⁹⁾とEGSnrc/DOSXYZnrcコード¹⁰⁾を用い、入力データには保存されたPhase space filesを繰返し使用した。

シミュレーションには3.2 GHzプロセッサのPentium IVを使用した。4 MV-X線のシミュレーションでは照射野 $10 \times 10 \text{ cm}^2$ と $40 \times 40 \text{ cm}^2$ において、それぞれ総数 7.5×10^8 と 4×10^7 の電子をターゲットに入射した。一方、10 MV-X線では照射野 $10 \times 10 \text{ cm}^2$ と $40 \times 40 \text{ cm}^2$ において、それぞれ総数 2.5×10^8 と 1×10^7 の入射電子とした。

シミュレーションにおけるパラメータは、 $AE=ECUT=0.7 \text{ MeV}$, $AP=PCUT=0.1 \text{ MeV}$ である。AEは電子に対する物質データの下限エネルギー(静止エネルギーを含む)、ECUTは電子のカットオフエネルギー、APは光子に対する物質データの下限エネルギー(静止エネルギーを含む)、PCUTは光子のカットオフエネルギーである。Photon interaction forcing¹⁾とレーリ散乱については考慮しなかった。シミュレーションのスピードアップのためにVariance reduction technique¹⁾を使用した。その中で、Electron range rejection¹⁾で用いたパラメータは、4 MVにおいてターゲットでESAVE=0.7 MeV、他のコンポーネントモジュールではESAVE=1.0 MeVであった。一方、10 MVではターゲットでESAVE=1.0 MeV、他のコンポーネントモジュールではESAVE=2.0 MeVであった。ESAVEは制動放射線に対する電子の下限エネルギーである。Selective bremsstrahlung splitting (SBS)⁸⁾と呼ばれるVariance reduction techniqueも使用した。SBSにおける最小と最大のsplitting factorは $N_{\min}=10$ と $N_{\max}=100$ であった。二次電子におけるRussian roulette⁸⁾は使用しなかった。

ターゲットに入射する電子のエネルギー分布(平均エネルギーとその分布幅)と放射状の強度分布については、最も大きな照射野($40 \times 40 \text{ cm}^2$)においてモンテカルロ計算と実測の線量分布(PDDとOAR)が一致するように調整した。これは、大照射野の線量プロファイルが平坦度フィルターの形状を最も反映し、さらに入射電子の放射状の強度分布の影響を最も受けやすいためである。一方、ビーム軸の深部量曲線は入射電子の平均エネルギーに強く依存し、その分布幅にはあまり依存しない⁴⁾。最終的に決定した入射電子の平均エネルギーとその分布幅は、4 MV-X線においてそれぞれ4.2 MeVと3%の半値幅(full-width half-maximum, FWHM)を持ったガウス分布で、放射状の強度

分布はFWHM=1.2 mmのガウス分布であった。一方、10 MV-X線における最終的な入射電子の平均エネルギーとその分布幅は、それぞれ10.3 MeVとFWHM=3%のガウス分布で、放射状の強度分布幅はFWHM=1.5 mmのガウス分布であった。

各粒子の水ファントム入射面のエネルギースペクトル、角度分布、フルエンス分布、平均エネルギー分布の分析においては、モンテカルロ計算と実測の線量分布が良く一致する前述の条件で得られたPhase space filesを用いた。

2. 測定

全ての電離量測定には三次元水ファントム（Dynascan, Computer Medical Systems Inc.）を用いた。深部電離量曲線と線量プロファイルにはPTW-31002円筒形電離箱を用いた。水ファントムのスキャンニング範囲はX軸とY軸で50 cm, Z軸で43 cmで、位置精度と再現性はそれぞれ0.5 mm以下と0.25 mm以下である。PTW-31002電離箱の内径と長さはそれぞれ5.5 mmと6.5 mmで、有感体積は0.125 cm³である。電離量の測定は電離箱の空洞中心で行い、得られた深部電離量曲線はJARP-01¹¹⁾, AAPM TG-51¹²⁾, IAEA TRS-398¹³⁾プロトコルにしたがって $0.6r_{cav}$ (r_{cav} : 電離箱空洞の半径) だけ線源側にシフトした。測定中の出力線量の変動は、加速器ヘッドに装着したモニタ用の電離箱で補正した。

Ding⁶⁾はビルドアップ領域の混入電子の線量評価において、混入電子のフルエンス補正係数を考慮して円筒電離箱で測定した深部電離量を補正したが、本研究ではその補正効果は無視できる程度であり考慮しなかった。

3. 阻止能比の計算

2項で測定した深部電離量を深部線量に変換するためにSpencer-Attixの水/空気阻止能比を計算した。本論文では制

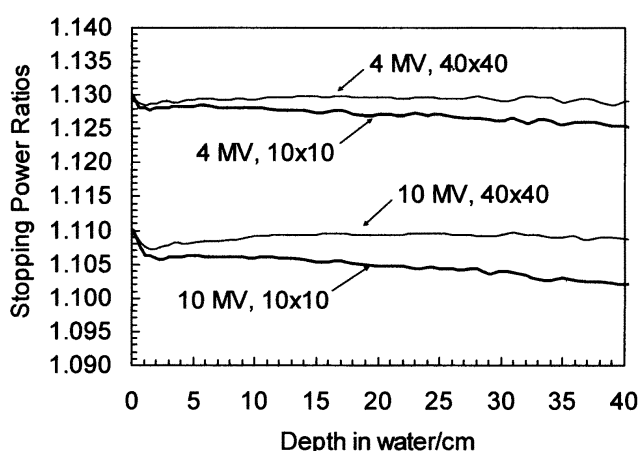


Fig. 2 Calculated Spencer-Attix water-to-air stopping-power ratios as a function of depth for realistic photon beam from a Varian Clinac 2100C accelerator calculated using EGSnrc/SPRRZnrc. The SSD is 100 cm for the incident beams.

限衝突質量阻止能比を単に阻止能比として表す。4 MVと10 MV-X線における阻止能比の計算にはEGSnrc/SPRRZnrcコード¹⁴⁾を用いた。Fig. 2に、照射野10×10 cm²と40×40 cm²における阻止能比の計算結果を深さの関数として示す。阻止能比の計算においては、BEAMnrcコードで作成したPhase space filesをSPRRZnrcコードの入力データとして使用した。深さによる阻止能比の変化は、水ファントム表面から40 cmの深さにおいて4 MVで0.4%, 10 MVで0.7%であった。阻止能比は、照射野10×10 cm²の深部で緩やかに減少する傾向にある。阻止能比の変化は、ビルドアップ領域における混入荷電粒子（contaminant charged particles）の影響と同様に照射野サイズに依存する。

結果と考察

1. モンテカルロ計算と実測の深部量曲線の比較

4 MVと10 MVの照射野10×10 cm²と40×40 cm²におけるモンテカルロ計算と実測の深部量曲線の比較をそれぞれFig. 3 (a)-(d) に示す。モンテカルロ計算では各粒子成分の深部量曲線についても分析した。Fig. 3において、Photonsは水ファントムに入射する光子成分からの線量寄与である。Primary photonsはターゲットを除く加速器ヘッドのいずれのコンポネントモジュールとも相互作用を生じない光子成分による線量寄与である。Electronsは混入電子成分（二次電子）による線量寄与で、Positronsは混入陽電子成分による線量寄与である。

Fig. 3の実測の深部量曲線については、測定した深部電離量をモンテカルロ計算によるSpencer-Attixの水/空気阻止能比で変換して求め、ビーム中心軸の最大線量深でノーマライズした。モンテカルロ計算の深部量曲線では、深さ10 cmにおいて実測の深部量百分率（PDD）の値でスケール化した。これは、ビルドアップ領域における両者の線量比較を精度良く行うためである。

Fig. 3に示すように、モンテカルロ計算の深部量曲線は、10 MVの照射野40×40 cm²のビルドアップ領域を除いて実測の深部量曲線と良く一致している。とくに、表面線量やビルドアップ領域では混入成分である二次電子が重要な寄与をしていることがわかる。また、これらの二次電子の寄与は線量最大深を超えるとほとんど無視できる。

各光子エネルギーと照射野の違いによる表面線量についてTable 1に要約を示す。表面線量は0~0.25 cmの平均線量として計算した。4 MVにおける二次電子の線量寄与は、照射野10×10 cm²と40×40 cm²でそれぞれ5.8%と26.0%であり、照射野40×40 cm²では約4倍増加する。同様に10 MVではそれぞれ6.7%と21.4%であり、約3倍増加する。一方、陽電子の線量寄与は10 MVの照射野10×10 cm²と40×40 cm²でそれぞれ0.5%と1.4%であり、10 MV以下では問題にならない。また、10 MVの照射野40×40 cm²ではFig. 3 (d) に示すように、表面線量における混入荷電粒子（電子、陽電子）の寄与と入射光子の割合はほぼ等しくなる。

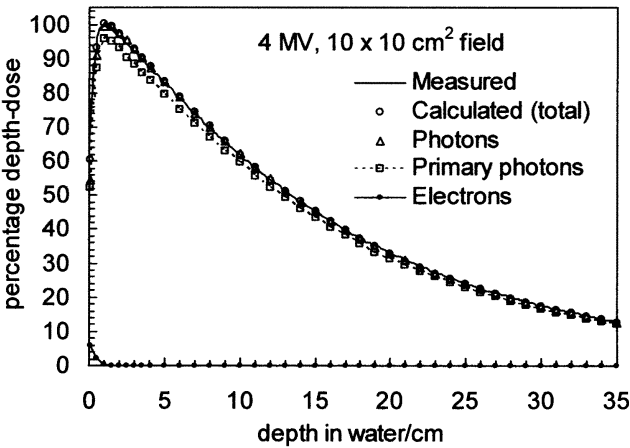


Fig. 3 (a) Comparison of measured and Monte Carlo calculated central axis depth-dose curves along with dose distributions from incident photons, primary photons and electrons for a 10×10 cm² field at a 4 MV photon beam from a Varian Clinac 2100C accelerator (SSD=100 cm).

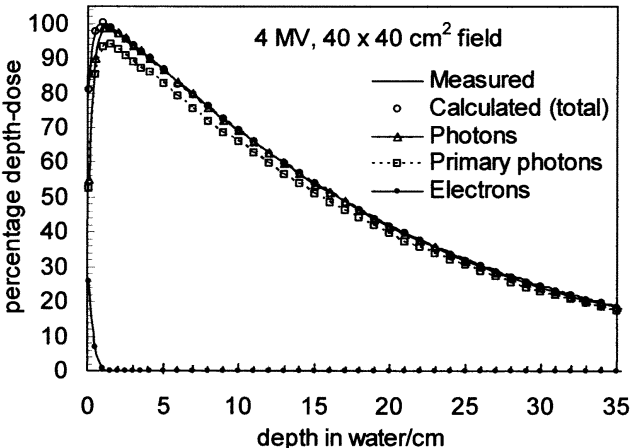


Fig. 3 (b) Comparison of measured and Monte Carlo calculated central axis depth-dose curves along with dose distributions from incident photons, primary photons and electrons for a 40×40 cm² field at 4 MV (SSD=100 cm).

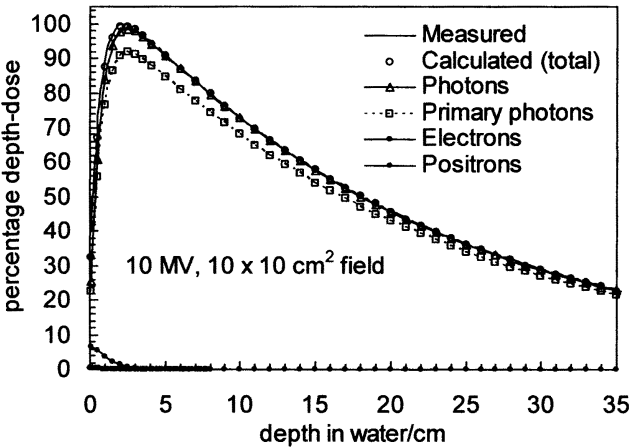


Fig. 3 (c) Comparison of measured and Monte Carlo calculated central axis depth-dose curves along with dose distributions from incident photons, primary photons, electrons and positrons for a 10×10 cm² field at 10 MV (SSD=100 cm).

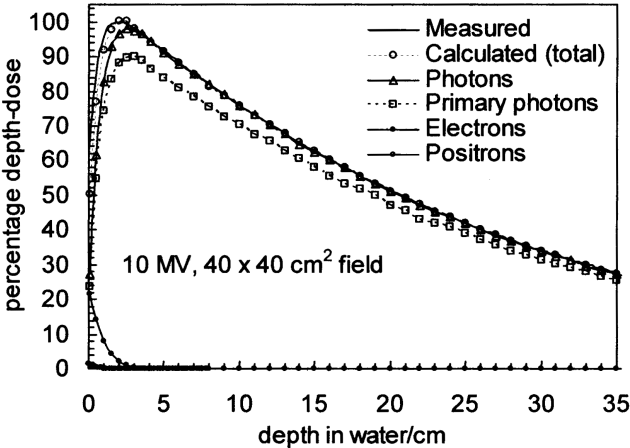


Fig. 3 (d) Comparison of measured and Monte Carlo calculated central axis depth-dose curves along with dose distributions from incident photons, primary photons, electrons and positrons for a 40×40 cm² field at 10 MV (SSD=100 cm).

Table 1 Monte Carlo calculated dose contributions from contaminant electrons and positrons to surface dose. The calculated dose is the average dose between 0 and 0.25 cm depth in water.

Unit: % for maximum dose				
Photon energy (MV)	Electron		Positron	
	10×10	40×40	10×10	40×40
4	5.8	26.0		
10	6.7	21.4	0.5	1.4

モンテカルロ計算と実測の線量分布の比較において、10 MVの照射野 $40 \times 40 \text{ cm}^2$ のビルドアップ領域の不一致は、Ding⁶⁾とHartmannら¹⁵⁾の18 MVの結果と同様な傾向にあるが、18 MVにおける不一致ほどは大きくない。Dingら^{16), 17)}は、不一致の原因究明に関するいくつかの報告を行っているが、明らかな原因は未だ不明である。

2. モンテカルロ計算と実測の線量プロファイルの比較

Fig. 4 (a) と4 (b) に、4 MVと10 MVの照射野 $10 \times 10 \text{ cm}^2$ と $40 \times 40 \text{ cm}^2$ におけるファントム表面の各粒子の線量プロファイルを示す。表面線量は深さ0~0.25 cmの平均線量として計算し、線量プロファイルは深部量百分率と同様な方法でノーマライズとスケール化を行った。Fig. 4 (b) に示すように、とくに10 MVの照射野 $40 \times 40 \text{ cm}^2$ では、光子の線量プロファイルは平坦度フィルタの形状が強く反映されて双峰状を呈しているが、二次電子の線量寄与によって幾分平坦化されているのがわかる。二次電子の線量プロファイルは、光子と違って照射野外で緩やかに減少する。したがって、臨床的には照射野外の皮膚線量が多くなるため、照射野に隣接する表面に決定臓器が存在する場合は防護が必要である。

Fig. 5 (a)-(d) は、4 MVと10 MVの照射野 $10 \times 10 \text{ cm}^2$ と $40 \times 40 \text{ cm}^2$ におけるモンテカルロ計算と実測の線量プロファイルの比較を示す。両エネルギーとも、照射野 $10 \times 10 \text{ cm}^2$ と $40 \times 40 \text{ cm}^2$ の両端で、モンテカルロ計算と実測の線量プロファイルのわずかの差は見られるが、全体的にはすべての深さで良く一致している。

照射野 $40 \times 40 \text{ cm}^2$ における全粒子 (total) と一次光子のそれぞれの線量プロファイルは、Fig. 4 (a) と4 (b) に示すファントム表面ではかなり異なる形状を呈しているが、二

次電子の影響の少ない深さではFig. 5 (b) と5 (d) に示すように非常に似たような形状を示している。また、一次光子の線量プロファイルの形状が、照射野 $40 \times 40 \text{ cm}^2$ ではファントム表面と各深さで異なる。これは、ビーム軸と軸外の一次光子のエネルギースペクトル (平均エネルギー) の違いが考えられる。これについては6.項で詳細に述べる。

3. エネルギースペクトル

Fig. 6 (a)-(d) に、4 MVと10 MVの照射野 $10 \times 10 \text{ cm}^2$ と $40 \times 40 \text{ cm}^2$ におけるファントム表面での全光子、一次光子、混入電子と陽電子のエネルギースペクトルを示す。ここでのスペクトルは、照射野内の粒子だけがカウントされている。混入電子と陽電子では、グラフ縦軸のターゲットに入射する電子当たり単位エネルギー当りのカウントが光子や一次光子に対して $10^{-2} \sim 10^{-4}$ で表示されている。

全光子と一次光子は非常に似たようなスペクトルを示す。入射光子のエネルギースペクトルは、4 MVの照射野 $10 \times 10 \text{ cm}^2$ と $40 \times 40 \text{ cm}^2$ においてそれぞれ0.3 MeVと0.25 MeVにピークがあり、10 MVではそれぞれ0.8 MeVと0.3 MeVがピークである。照射野 $40 \times 40 \text{ cm}^2$ では $10 \times 10 \text{ cm}^2$ に比べ低エネルギー成分が多くなっている。電子のスペクトルは低エネルギー側にピークがあり、陽電子では6.項で述べる平均エネルギーに相当するところにピークがある。

4. 角度分布

Fig. 7 (a)-(d) に、4 MVと10 MVの照射野 $10 \times 10 \text{ cm}^2$ と $40 \times 40 \text{ cm}^2$ におけるファントム表面での全光子、混入電子と陽電子の角度分布を示す。角度分布においても、照射野内の粒子だけがカウントされている。混入電子と陽電子では、グラフ縦軸の角度当りの相対カウントが光子に対して

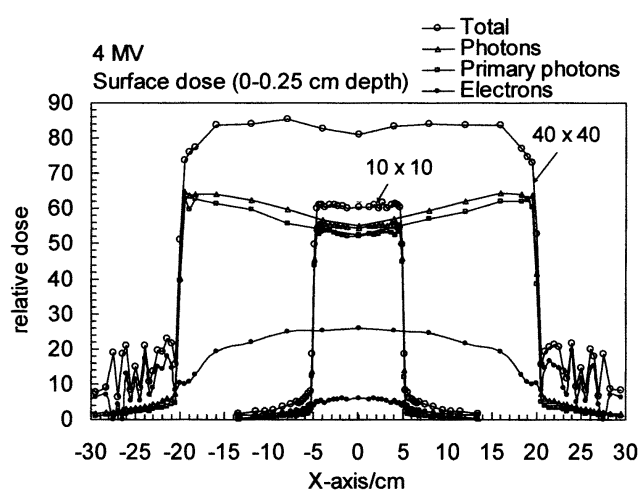


Fig. 4 (a) Monte Carlo calculated surface dose and contribution from different particles to surface dose across the fields for $10 \times 10 \text{ cm}^2$ and $40 \times 40 \text{ cm}^2$ fields at 4 MV. The calculated dose is the average dose between 0 and 0.25 cm depth in water.

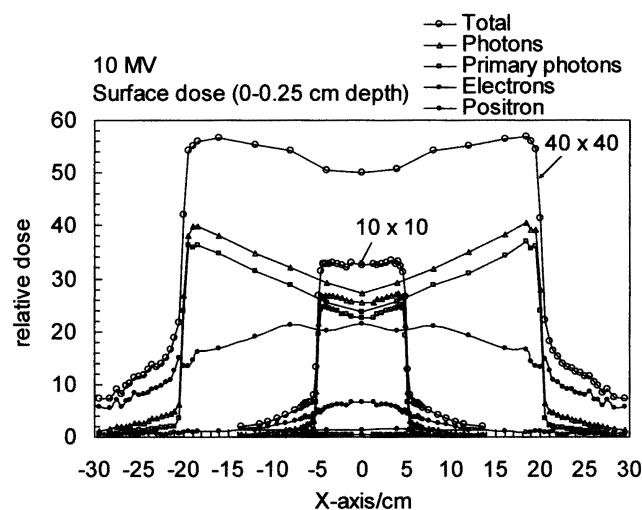


Fig. 4 (b) Monte Carlo calculated surface dose and contribution from different particles to surface dose across the fields for $10 \times 10 \text{ cm}^2$ and $40 \times 40 \text{ cm}^2$ fields at 10 MV. The calculated dose is the average dose between 0 and 0.25 cm depth in water.

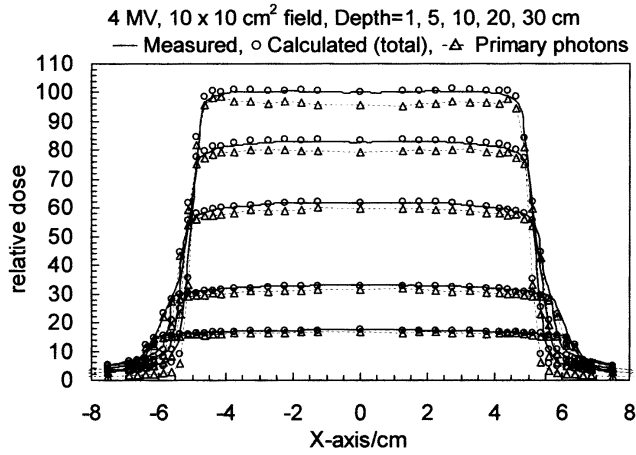


Fig. 5 (a) Comparison of measured and Monte Carlo calculated dose profiles and contributions from primary photons for a 10×10 cm² field at 4 MV, SSD=100 cm. The profiles are at depths of 1, 5, 10, 20 and 30 cm.

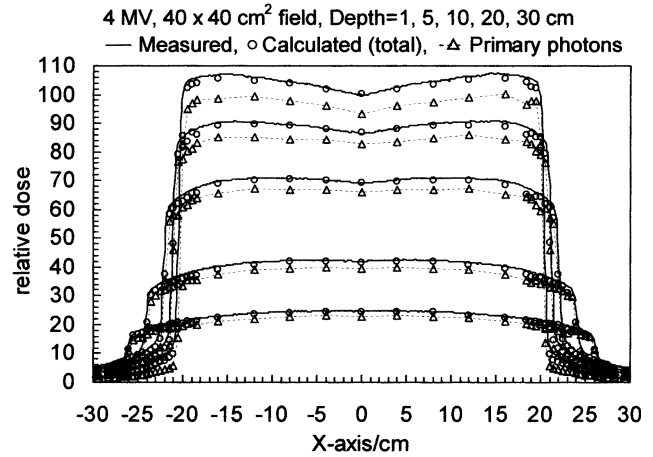


Fig. 5 (b) Comparison of measured and Monte Carlo calculated dose profiles and contributions from primary photons for a 40×40 cm² field at 4 MV, SSD=100 cm. The profiles are at depths of 1, 5, 10, 20 and 30 cm.

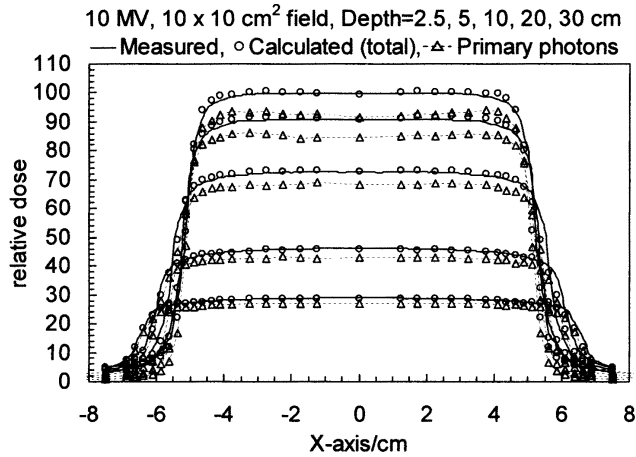


Fig. 5 (c) Comparison of measured and Monte Carlo calculated dose profiles and contributions from primary photons for a 10×10 cm² field at 10 MV, SSD=100 cm. The profiles are at depths of 2.5, 5, 10, 20 and 30 cm.

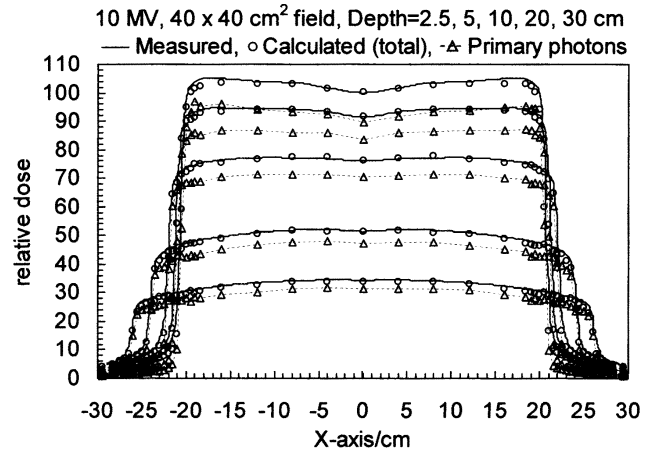


Fig. 5 (d) Comparison of measured and Monte Carlo calculated dose profiles and contributions from primary photons for a 40×40 cm² field at 10 MV, SSD=100 cm. The profiles are at depths of 2.5, 5, 10, 20 and 30 cm.

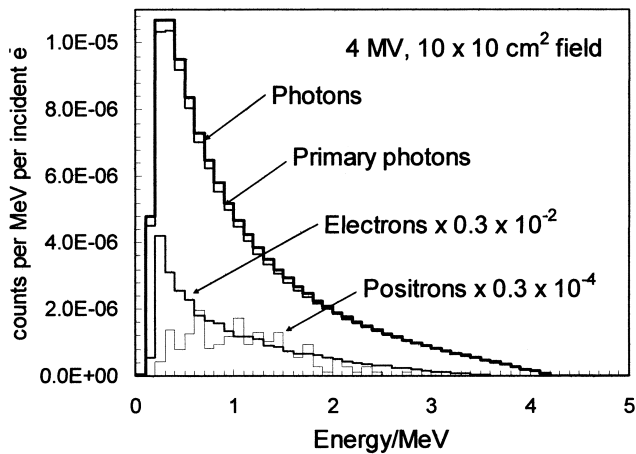


Fig. 6 (a) The energy spectra of photons, primary photons, electrons and positrons at the phantom surface and inside the 10×10 cm² field of a 4 MV beam from a Varian Clinac 2100C accelerator (SSD=100 cm).

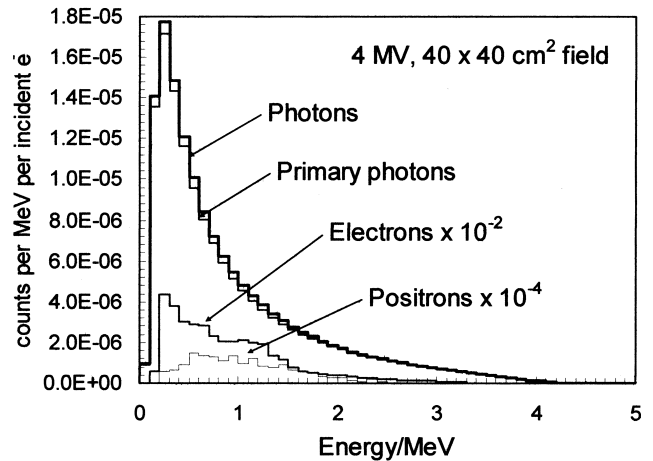


Fig. 6 (b) The energy spectra of photons, primary photons, electrons and positrons at the phantom surface and inside the 40×40 cm² field of a 4 MV beam (SSD=100 cm).

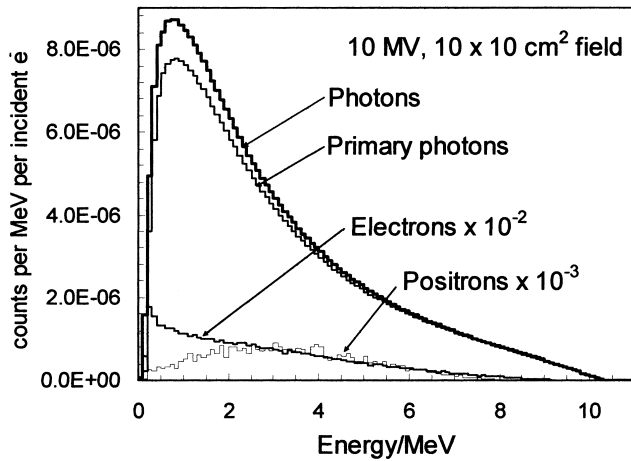


Fig. 6 (c) The energy spectra of photons, primary photons, electrons and positrons at the phantom surface and inside the 10×10 cm² field of a 10 MV beam from a Varian Clinac 2100C accelerator (SSD=100 cm).

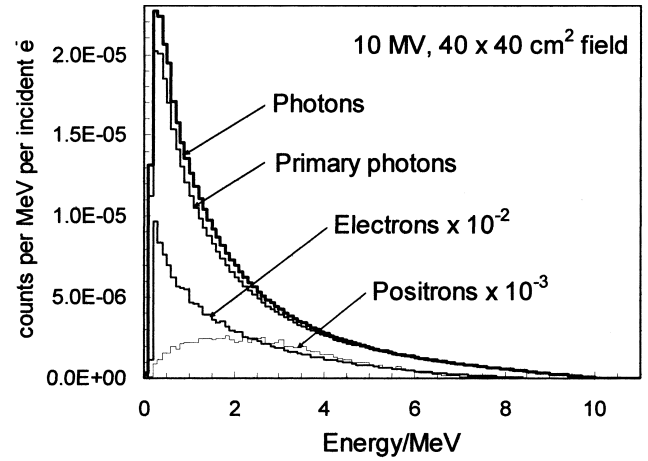


Fig. 6 (d) The energy spectra of photons, primary photons, electrons and positrons at the phantom surface and inside the 40×40 cm² field of a 10 MV beam (SSD=100 cm).

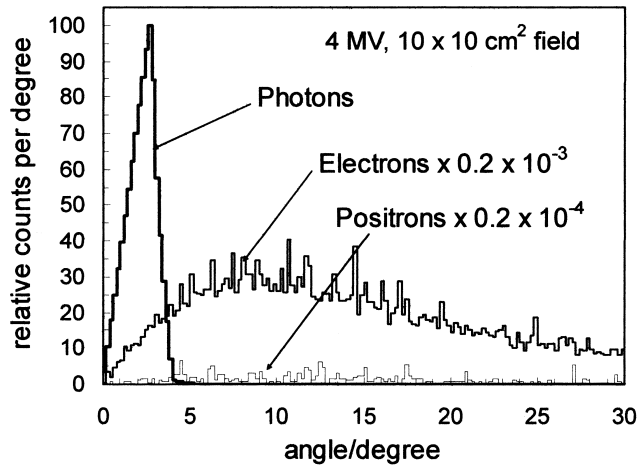


Fig. 7 (a) The angular distributions of photons, electrons and positrons at the phantom surface and inside the 10×10 cm² field of a 4 MV beam from a Varian Clinac 2100C accelerator (SSD=100 cm).

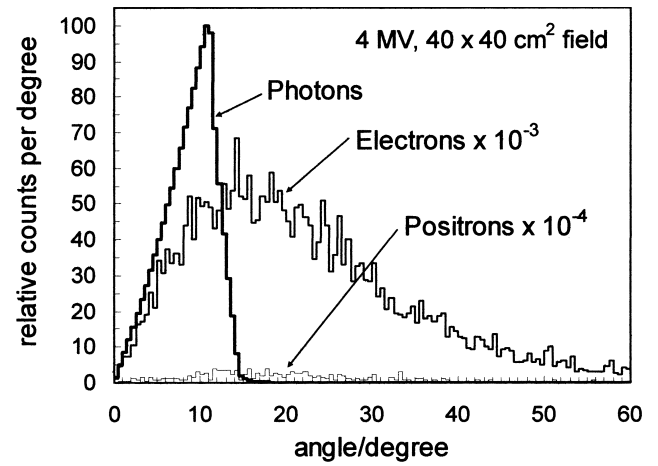


Fig. 7 (b) The angular distributions of photons, electrons and positrons at the phantom surface and inside the 40×40 cm² field of a 4 MV beam (SSD=100 cm).

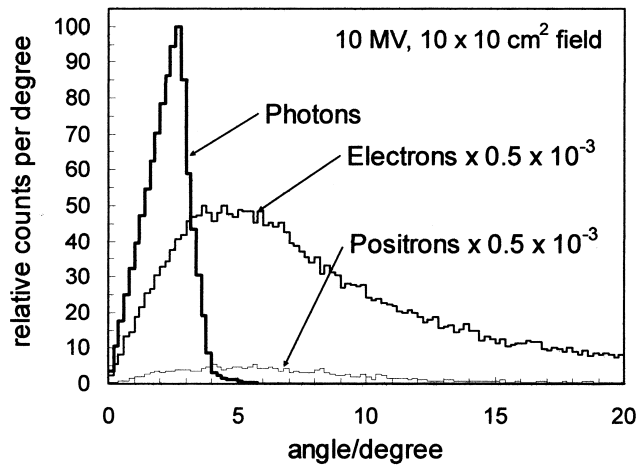


Fig. 7 (c) The angular distributions of photons, electrons and positrons at the phantom surface and inside the 10×10 cm² field of a 10 MV beam from a Varian Clinac 2100C accelerator (SSD=100 cm).

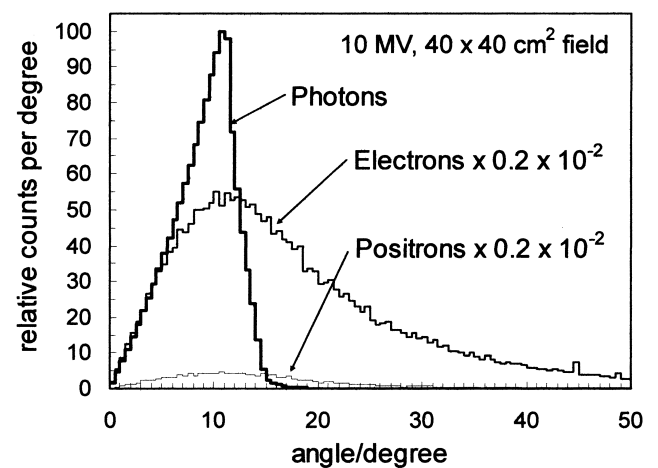


Fig. 7 (d) The angular distributions of photons, electrons and positrons at the phantom surface and inside the 40×40 cm² field of a 10 MV beam (SSD=100 cm).

$10^{-2} \sim 10^{-4}$ で表示されている。

入射光子の角度分布は点線源のものに似ている。照射野 $10 \times 10 \text{ cm}^2$ における角度分布は約2.5度にピークがあり、照射野 $40 \times 40 \text{ cm}^2$ では約10度にピークがある。角度分布の拡がりも照射野 $40 \times 40 \text{ cm}^2$ では大きくなる。一方、電子と陽電子では幅広く拡散する。電子の幅広い角度分布は、加速器ヘッド内あるいは加速器ヘッド（二次コリメータ）とファントム表面の空気層（air gap, 55.5 cm）における電子の生成あるいは散乱のためと考えられる。

5. フルエンス分布

Fig. 8 (a)-(d) に、4 MVと10 MVの照射野 $10 \times 10 \text{ cm}^2$ と $40 \times 40 \text{ cm}^2$ におけるファントム表面での全光子、一次光子、混入電子と陽電子のフルエンス分布を示す。混入電子と陽電子では、グラフ縦軸のターゲットに入射する電子当りのフルエンスが光子や一次光子に対して $10^{-2} \sim 10^{-3}$ で表示され

ている。

照射野 $10 \times 10 \text{ cm}^2$ では、照射野内の光子フルエンスはビーム軸外で緩やかに増加するが、照射野 $40 \times 40 \text{ cm}^2$ では4 MVで28%、10 MVで37%までビーム軸外で増加する。光子フルエンスの大部分は、一次光子成分によって占められている。

二次電子のフルエンスは、光子に比べ照射野外で緩やかに減少する。4 MVの照射野 $10 \times 10 \text{ cm}^2$ では、ビーム軸において二次電子の73%が二次コリメータとファントム表面の空気層（air gap, 55.5 cm）で生成される。しかしながら、照射野 $40 \times 40 \text{ cm}^2$ では二次電子が空気層で生成される割合は36%で、残り64%は加速器ヘッド内で生じる。同様に、10 MVの照射野 $10 \times 10 \text{ cm}^2$ と $40 \times 40 \text{ cm}^2$ における空気層での二次電子の割合はそれぞれ43%と27%で、大きな照射野では加速器ヘッド内、主に二次コリメータで生成する二次電子が増加する。

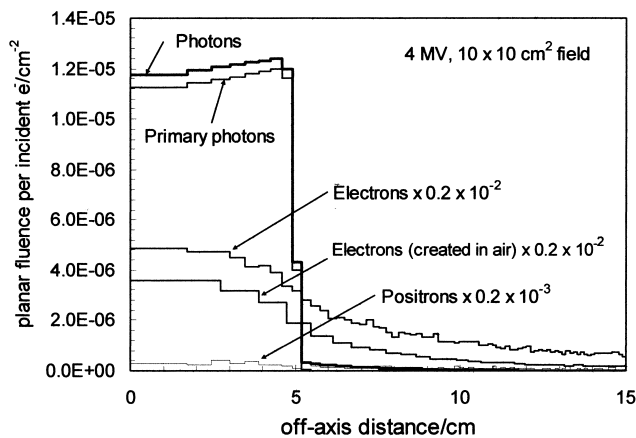


Fig. 8 (a) The planar fluence profiles of photons, primary photons, electrons and positrons at the phantom surface for a $10 \times 10 \text{ cm}^2$ field at 4 MV from a Varian Clinac 2100C accelerator (SSD=100 cm).

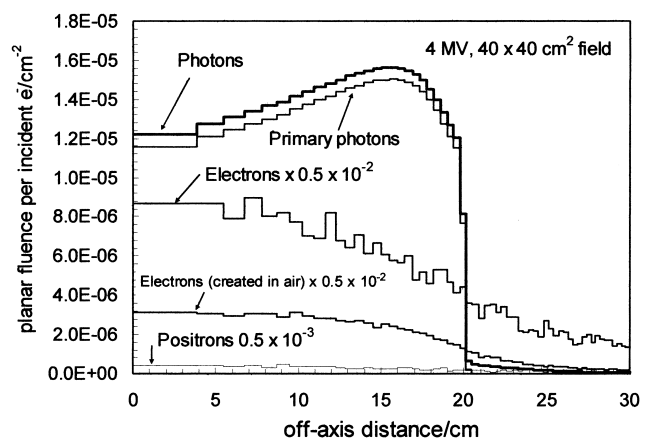


Fig. 8 (b) The planar fluence profiles of photons, primary photons, electrons and positrons at the phantom surface for a $40 \times 40 \text{ cm}^2$ field at 4 MV (SSD=100 cm).

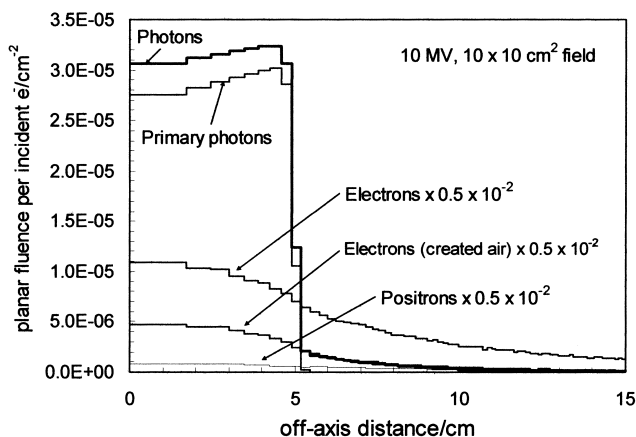


Fig. 8 (c) The planar fluence profiles of photons, primary photons, electrons and positrons at the phantom surface for a $10 \times 10 \text{ cm}^2$ field at 10 MV from a Varian Clinac 2100C accelerator (SSD=100 cm).

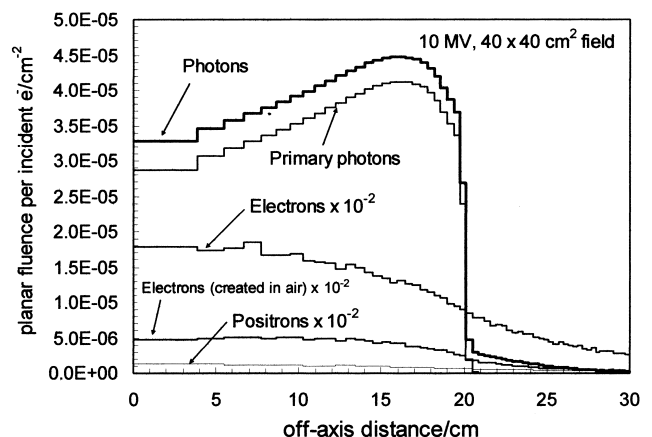


Fig. 8 (d) The planar fluence profiles of photons, primary photons, electrons and positrons at the phantom surface for a $40 \times 40 \text{ cm}^2$ field at 10 MV (SSD=100 cm).

4 MVのビーム軸における二次電子フルエンスの光子フルエンスに対する割合は、照射野 $10 \times 10 \text{ cm}^2$ と $40 \times 40 \text{ cm}^2$ でそれぞれ0.08%と0.4%である。陽電子フルエンスでは、電子フルエンスの100分の1以下である。同様に、10 MVにおける二次電子フルエンスの光子フルエンスに対する割合は、照射野 $10 \times 10 \text{ cm}^2$ と $40 \times 40 \text{ cm}^2$ でそれぞれ0.2%と0.5%、陽電子フルエンスではそれぞれ0.01%と0.04%である。これらの相対的にわずかな電子と陽電子のフルエンスが、Fig. 4 (a) と4 (b) に示すように表面線量として4 MVと10 MVの照射野 $40 \times 40 \text{ cm}^2$ でそれぞれ26%と23%まで寄与するという事は注目すべきことである。

6. 平均エネルギー分布

Fig. 9 (a)-(d) に、4 MVと10 MVの照射野 $10 \times 10 \text{ cm}^2$ と $40 \times 40 \text{ cm}^2$ におけるファントム表面での全光子、一次光子、

混入電子と陽電子の平均エネルギー分布を示す。4 MVと10 MVの照射野 $10 \times 10 \text{ cm}^2$ では、照射野内の入射光子の平均エネルギーは相対的に一定で、ビーム軸外でわずかに減少していく。4 MVの照射野 $10 \times 10 \text{ cm}^2$ では、光子の平均エネルギーが照射野外で急激に上昇する。とくに一次光子の平均エネルギーは照射端で急激に増加するのに対し、全光子では照射野端から離れるにしたがって増加している。これは、照射野外で厚い二次コリメータを通過する光子のビームハードニング効果による平均エネルギーの上昇と、照射野端から離れるにしたがって全光子フルエンスの内の一次光子フルエンスの割合が急激に増加するためと考えられる。この傾向は10 MVの照射野 $10 \times 10 \text{ cm}^2$ でも見られるが、4 MV程は大きくない。

4 MVの照射野 $40 \times 40 \text{ cm}^2$ では、光子の平均エネルギーはビーム軸の1.1 MeVから照射野端の0.8 MeVまで徐々に減少

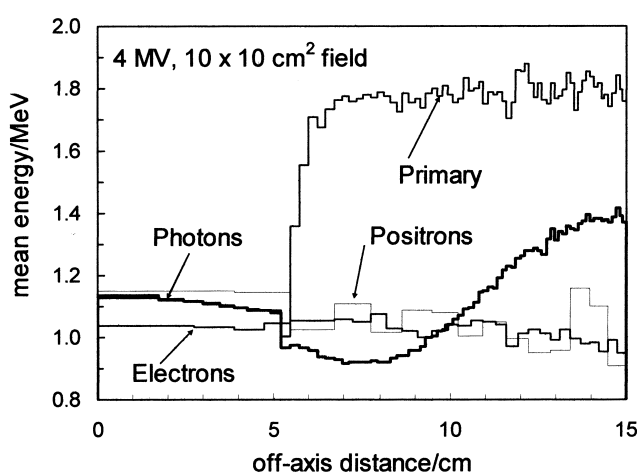


Fig. 9 (a) The mean energies of incident photons, primary photons, electrons and positrons at the phantom surface are shown as a function of off-axis distance for a $10 \times 10 \text{ cm}^2$ field at 4 MV from a Varian Clinac 2100C accelerator (SSD=100 cm).

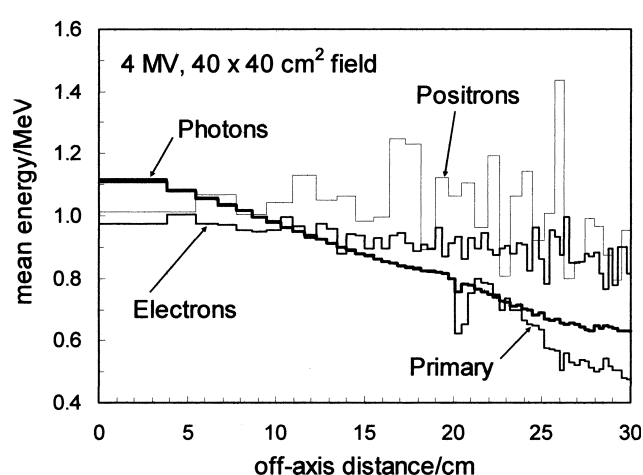


Fig. 9 (b) The mean energies of incident photons, primary photons, electrons and positrons at the phantom surface are shown as a function of off-axis distance for a $40 \times 40 \text{ cm}^2$ field at 4 MV (SSD=100 cm).

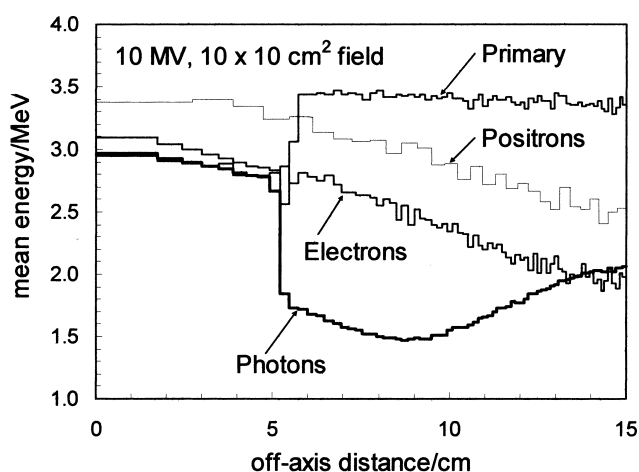


Fig. 9 (c) The mean energies of incident photons, primary photons, electrons and positrons at the phantom surface are shown as a function of off-axis distance for a $10 \times 10 \text{ cm}^2$ field at 10 MV from a Varian Clinac 2100C accelerator (SSD=100 cm).

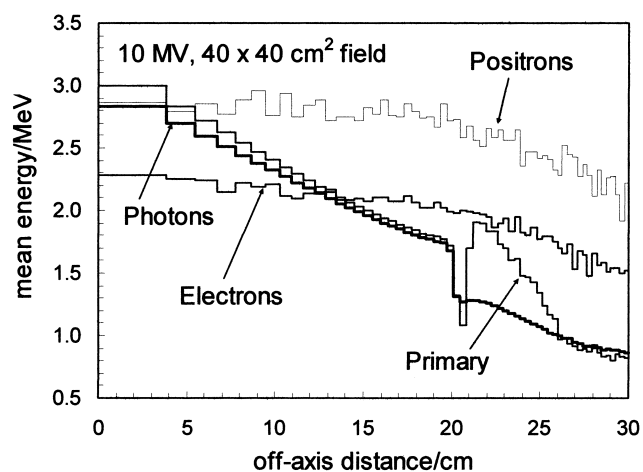


Fig. 9 (d) The mean energies of incident photons, primary photons, electrons and positrons at the phantom surface are shown as a function of off-axis distance for a $40 \times 40 \text{ cm}^2$ field at 10 MV (SSD=100 cm).

する。10 MVでは、光子の平均エネルギーはビーム軸の2.8 MeVから照射野端の1.7 MeVまで減少する。照射野外では、4 MV, 10 MVとも一次光子と（全）光子の平均エネルギーは緩やかに減少する。

混入電子の平均エネルギーはビーム軸から照射野外に向かって緩やかに減少し、光子のように照射野端の境目は見られない。陽電子の平均エネルギーは、一般的に光子や電子の平均エネルギーに比べて高い。

結 論

本研究では、医用加速器Varian Clinac 2100Cのヘッド構造のシミュレーションを行い、EGSnrcのユーザーコードであるBEAMnrc, DOSXYZnrc, BEAMDPを用いたモンテカルロ計算によって4 MVと10 MV-X線の線量分布、エネルギースペクトル、角度分布、フルエンス分布、平均エネルギー分布の詳細な分析を行った。

4 MVと10 MVの照射野 $10 \times 10 \text{ cm}^2$ と $40 \times 40 \text{ cm}^2$ におけるモンテカルロ計算と実測の線量分布（PDDとOAR）は、10 MVの照射野 $40 \times 40 \text{ cm}^2$ のビルドアップ領域を除いて良く一致することが確認できた。モンテカルロ計算による各粒子成分の線量分布からビルドアップ領域では混入電子の線量寄与が大きく、線量最大深を超えると線量分布の形状は一次光子成分に強く依存することがわかった。また、ファントム表面およびビルドアップ領域では、混入荷電粒子の線量は照射野サイズに依存する。4 MVでは、照射野が $10 \times 10 \text{ cm}^2$ から $40 \times 40 \text{ cm}^2$ に増加するとき、混入荷電粒子の線量は最大線量の6%から26%に増加する。同様に、10 MVでは7%から23%に増加する。混入荷電粒子の内、大部分は二次電子であり、陽電子は10 MV以下では2%未満である。二次電子の多くは加速器ヘッドで発生するが、加速器ヘッドとファントム表面の空気層（air gap）で発生する二次電子も重要であり、入射ビームエネルギーと照射野サイズに依存する。

本研究では、精度の高い深部量曲線を求めるためにBEAMnrcコードで作成したPhase space filesを用いて実際の光子ビームの水/空気阻止能比を計算し、電離量曲線を深部量曲線に変換した。4 MVと10 MVにおける阻止能比の変化は、ファントム表面から深さ40 cmにおいてそれぞれ0.5%以内と0.7%以内であり、臨床的には無視できる範囲である。

ファントム表面における各粒子のエネルギースペクトル、角度分布、フルエンス分布、平均エネルギー分布の分析結果は、実際の光子ビームの詳細な特性を示しており、物理学的な知識を理解する上で有用な情報を提供する。本研究で示した光子ビームの特性に関する情報は、正確な治療計画装置の開発や新しい医用加速器の設計、線量測定の改善などに非常に有用であると考えられる。10 MVの照射野 $40 \times 40 \text{ cm}^2$ におけるビルドアップ領域の不一致は、EGSnrcモンテカルロ計算と測定の精度の限界によるもの

か、他に原因があるのかは今後の研究課題である。

謝辞：Varian Clinac 2100C加速器の詳細なヘッド構造をご提供頂いたVarian Oncology Systemsに感謝いたします。また、測定データは熊本大学医学部附属病院で取得したものであり、ご協力頂いた中央放射線部副技師長・守部伸幸氏に深く感謝いたします。

文 献

- 1) Rogers D W, Faddegon BA, Ding GX, *et al*: a Monte Carlo code to simulate radiotherapy treatment units. *Med Phys* **22**: 503-524, 1995.
- 2) Ding GX, Rogers DW: Energy spectra, angular spread, and dose distributions of electron beams from various accelerators used in radiotherapy. National Research Council of Canada, Report No PIRS-0439; 1995.
- 3) Sheikh-Bagheri D, Rogers DW, Ross CK, *et al*: Comparison of measured Monte Carlo calculated dose distributions from the NRC linac. *Med Phys* **27**: 2256-2266, 2000.
- 4) Sheikh-Bagheri D, Rogers DW: Sensitivity of megavoltage photon beam Monte Carlo simulations to electron beam and other parameters. *Med Phys* **29**: 379-390, 2002.
- 5) Sheikh-Bagheri D, Rogers DW: Monte Carlo calculation of nine megavoltage photon beam spectra using the BEAM code. *Med Phys* **29**, 391-402, 2002.
- 6) Ding GX: Energy spectra, angular spread, fluence profiles and dose distributions of 6 and 18 MV photon beams: results of Monte Carlo simulations for Varian 2100EX accelerator. *Phys Med Biol* **47**: 1025-1046, 2002.
- 7) Kawrakow I: Accurate condensed history Monte Carlo simulation of electron transport: II. Application to ion chamber response simulations. *Med Phys* **27**: 499-513, 2000.
- 8) Rogers DW, Ma CM, Ding GX, *et al*: BEAMnrc users manual. National Research Council of Canada, Report No PIRS-509 (a) revF; 2001.
- 9) Ma CM, Rogers DW: BEAMDP users manual. National Research Council of Canada, Report No PIRS-509 (C); 1999.
- 10) Ma CM, Rogers DW, Walters BR: DOSXYZnrc users manual. National Research Council of Canada, Report No PIRS-509 (b) revF; 2001.
- 11) 日本医学物理学会編：外部放射線治療における吸収線量の標準測定法。通商産業研究社，2002。
- 12) Almond PR, Biggs PJ, Coursey BM, *et al*: AAPM's TG-51 protocol for clinical reference dosimetry of high-energy photon and electron beams. *Med Phys* **26**: 1847-1870, 1999.
- 13) Andreo P, Burns DT, Hohlfield K, *et al*: Absorbed dose determination in external beam radiotherapy: an international code of practice for dosimetry based on standards for absorbed dose to water. Volume 398 of Technical Report Series (IAEA, Vienna: International Atomic Energy Agency); 2000.
- 14) Rogers DW, Kawrakow I, Seuntjens JP, *et al*: NRC user codes for EGSnrc. National Research Council of Canada, Report No PIRS-702 (revA); 2002.
- 15) Hartmann Siantar CL, Walling RS, Daly TP, *et al*: Description and dosimetric verification of the PEREGRINE Monte Carlo dose calculation system for photon beams incident on a water phantom. *Med Phys* **28**: 1322-1337, 2002.
- 16) Ding GX: Dose discrepancies between Monte Carlo calculations and measurements in the build-up region for a high-energy photon

beam. *Med Phys* **29**: 2459-2463, 2002.

- 17) Ding GX, Duzenli C, Kalach NI: Are neutrons responsible for the dose discrepancies between Monte Carlo calculations and

measurements in the build-up region for a high-energy photon beams? *Phys Med Biol* **47**: 3251-3261, 2002.

要旨：本研究では、実際的な光子ビームの詳細な特性、すなわち線量分布、エネルギースペクトル、角度分布、フルエンス分布、平均エネルギー分布の分析について報告する。この分析は、エネルギーと照射野サイズの違いによる光子、一次光子、混入電子と陽電子の総合的な情報を含んでいる。Varian Clinac 2100C加速器の4 MVと10 MV-X線のシミュレーションにはEGSnrc/BEAMnrcモンテカルロコードを用いた。光子ビームのシミュレーションにおいて、粒子が存在する場所あるいは粒子が相互作用を生じる場所を含む各粒子のすべてのヒストリーに関する情報はPhase space filesに保存される。各粒子の線量分布（深部線量曲線と線量プロファイル）の計算には保存されたPhase space filesを用いた。ファントム表面における各粒子成分のエネルギースペクトル、角度分布、フルエンス分布、平均エネルギー分布の分析にもPhase space filesを入力データとして繰り返し使用した。シミュレーションした光子ビームの精度は実測の線量分布との比較から検証した。モンテカルロシミュレーションと実測の深部線量曲線は、10 MVの照射野 $40 \times 40 \text{ cm}^2$ のビルドアップ領域を除いてすべてのビームで良い一致であった。実測の深部線量曲線の算出においては、測定した電離量曲線を水/空気制限衝突質量阻止能比を用いて変換した。4 MVでの混入荷電粒子による表面線量は、照射野 $10 \times 10 \text{ cm}^2$ と $40 \times 40 \text{ cm}^2$ でそれぞれ最大線量の6%と26%であった。同様に、10 MVではそれぞれ7%と23%であった。しかしながら、ファントム表面における混入荷電粒子のフルエンスは、すべての場合において入射光子フルエンスの1%未満に過ぎなかった。